

· 物理实验 ·

迈克尔逊干涉圆环中心点漂移对 波长测量结果的影响分析

魏茂金 张武威 杨秀珍

(1. 装备智能控制福建省高校重点实验室, 福建 三明 365004; 2. 三明学院机电工程学院, 福建 三明 365004)

摘要: 迈克尔逊干涉实验中, 移动反射镜 M_1 的位置, 干涉圆环中心位置漂移是一个常见现象. 本文研究迈克尔逊干涉圆环中心漂移对与波长测量值的影响. 根据迈克尔逊干涉仪等效光路图, 对干涉圆环中心漂移的原因进行分析, 设计实验方案测出干涉圆环中心漂移量和波长的测量误差的关系, 结果表明波长的测量误差随干涉圆环中心漂移量增大而增大, 总体上呈二次曲线正相关关系.

关键词: 迈克尔逊干涉; 圆环中心; 漂移; 波长测量

迈克尔逊干涉仪是利用分振幅法实现薄膜干涉的精密仪器, 对物理学和计量学发展产生重大的影响. 利用迈克尔逊干涉仪可观察到等倾干涉条纹、等厚干涉条纹以及白光的干涉现象, 在科学研究与工程实践中具有重要的实际意义与应用价值.^[1-4] 在大学物理实验中, 常用它来测量钠光和 He-Ne 激光器波长. 在实验过程中, 圆环中心漂移是很常见的现象, 然而文献很少涉及圆环中心漂移问题, 本文将利用几何学与光学知识, 从理论上分析动镜 M_1 移动过程中干涉圆环中心发生漂移的原因, 设计实验方案, 探究圆环中心位置漂移对波长测量精度的影响.

1 迈克尔逊干涉仪测波长的原理

1.1 迈克尔逊干涉仪的原理

迈克尔逊干涉仪的光路如图 1 所示.^[1] G_1 为分光板, G_2 为补偿板, M_1 为可移动反射镜, M_2 为固定反射镜, M_2' 为 M_2 在半反射膜的虚像. 当 M_1 和 M_2 垂直时, 可看到等倾干涉图样, 调节 M_1 位置, 可看到干涉圆环中心的吞吐现象.

若 M_1 移动 Δd , 干涉圆环中心条纹涌出或陷入级数 Δk , 则^[5]

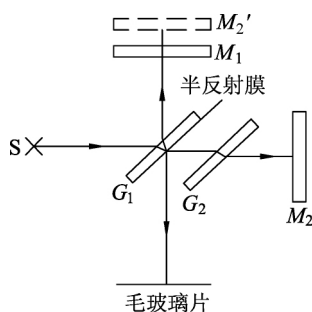


图 1 迈克尔逊干涉仪光路图

$$\Delta d = \Delta k \frac{\lambda}{2}. \quad (1)$$

利用上式, 可测入射光波长.

1.2 M_1 与 M_2' 存在夹角时干涉条纹形状

当 M_1 与 M_2' 存在夹角时, 将产生等厚干涉条纹. 由光程差公式

$$\delta = 2nh \cos i. \quad (2)$$

微分方程为

$$\partial \delta = -2nh \sin i \partial i + 2n \cos i \partial h.$$

对于同一级条纹, 由于 $\partial \delta = 0$, 则

$$-h \sin i \partial i + \cos i \partial h = 0. \quad (3)$$

从(2)式可以看出: 对同一级条纹, 入射光倾角增大, 必须增大厚度.^[5] 如图 2(a) 所示, 相较而言, 等厚线上 P_1 点的倾角比 P_2 点小, 因此干涉条纹就偏离到了更厚的点 P_2' 上, 所以看到的干涉条纹变成了一条条的曲线. 在图 2(b) 中的一条条平行直线是十分严格的等厚线, 图中的同心圆环是 M_1 和 M_2 严格垂直时的等倾干涉线. 图 2(b) 中 P_1 、 P_2' 、 P_3' 、 P_4' 各点的光程差 δ 相同, 都是在一根干涉条纹上. 从(3)式中还可以看出, 相同倾角变化 ∂i , h 越大或 $\sin i$ 越大, ∂i 对光程差 δ 的影响也就越大. 因此, 干涉条纹对等厚线的偏离也就更加的显著. 所以在人眼注视干涉图样时, 同一等厚线上因人眼观察的倾角不同, 导致人眼所看到的干涉图样不再是一条条明暗相间的直条纹, 而是一条条曲线.

基金项目: 本文系全国教育科学“十三五”规划 2016 年度教育部重点课题(项目编号: DCA160260)和三明学院教育教学改革项目(项目编号: J1610415)研究成果之一.

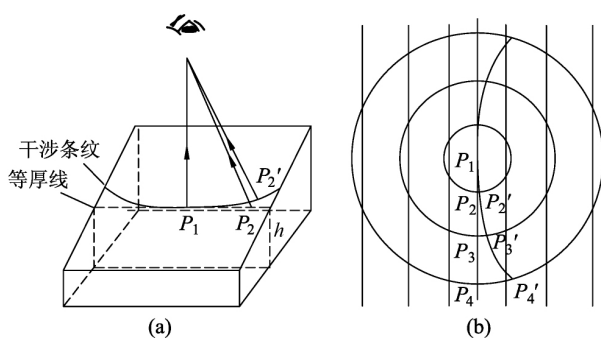


图 2 干涉对等厚线的偏离

因此,当 M_1 与 M_2' 有一定倾角时,在毛玻璃片中看到的是一条条弯曲的曲线.当动镜 M_1' 与定镜 M_2 之间存在的倾角非常小时,只要通过改变 M_1 与 M_2' 的距离,还是可以看到曲线弯曲成了一个同心圆环,只要将圆环中心调至视场中心,此时干涉图样与等倾干涉图样看起来并没有太大的差别.

2 迈克尔逊干涉圆环中心位置漂移的理论分析

2.1 圆环中心位置漂移的原因

如图 3 为迈克尔逊干涉仪等效光路图.当 M_1 与 M_2' 未平行时,设 M_1 与 M_2' 之间的夹角为 α .令 S 为光源经分光板反射的像位置, M_1 与 M_2' 间距为 d , M_1 移动到 M_1' 的距离为 Δd . S 经 M_1 所成的像 S_1 ,经 M_2 所成的像 S_2 ,经 M_1' 后所成的像 S_1' .即 S_1 、 S_2 、 S_1' 为等效的虚光源.同时,以毛玻璃片所在位置为 x 轴,并连接 S_1 、 S_1' 作为 y 轴,建立直角坐标系.

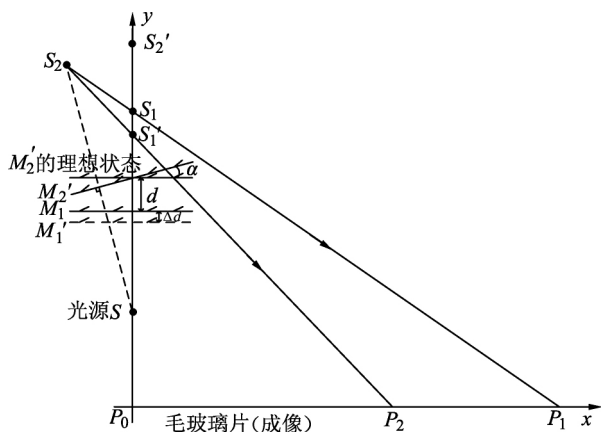


图 3 迈克尔逊干涉仪等效光路图

当 M_1 与 M_2' 平行时,假设此时 S 经 M_2' (理想状况下)成像于 S_2' .等效光源 S_2' 、 S_1 在同一直线 y 轴上,迈克尔逊等倾干涉圆环是以 P_0 为中心的同心圆条纹.此时, M_1 移动了 Δd 到达 M_1' 时,光源 S 成像于 S_1' ,那么虚光源 S_2' 与 S_1' 发生干涉,其干

涉图样圆环中心圆环的中心仍在 y 轴方向 P_0 位置,不会随 M_1 移动而漂移.

当 M_2' 与 M_1 存在一定的夹角时,此时,光源 S 经 M_2 的像为 S_2 , S_2 与 S_1 发生干涉时,其干涉圆环中心在 S_1 与 S_2 的连线 P_1 处.当动镜移到 M_1' 时,虚光源 S_1 变为 S_1' , S_2 与 S_1' 发生干涉,干涉圆环中心在 S_1' 与 S_2 的连线 P_2 处,即干涉圆环的中心由 P_1 移动到 P_2 .因此,当 M_1 与 M_2' 不严格平行时,调节 M_1 前后位置,迈克尔逊干涉圆环中心位置会发生漂移,且 M_1 与 M_2 的倾角 α 越大,圆环中心的漂移量越大.

2.2 圆环中心漂移对波长测量结果的影响

在 M_1 与 M_2 严格垂直时,等倾干涉圆环中心点始终处在 y 轴方向,不会随 M_1 移动而漂移, M_1 移动距离 Δd 时,光程差变化 $\Delta \delta$ 为

$$\Delta \delta = \overline{S_1 S_1'} = 2\Delta d.$$

根据干涉条件,可得 Δd 与干涉圆环中心级数变化 Δk 的关系为

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2} \Delta k.$$

当 M_1 与 M_2' 存在夹角时,如图 3 所示,光程的变化量是

$$\Delta \delta' = \overline{S_2 S_1'} - \overline{S_2 S_1} = 2\Delta d'.$$

显然 $\Delta d' \neq \Delta d$,此时,采用(1)式将 Δd 代入得出 λ ,将会产生较大的测量误差.因此,在实验中干涉圆环的中心位置发生漂移,需要对公式(1)进行修正.

当 M_1 与 M_2' 存在夹角 α 时,可得修正公式为^[6]

$$\Delta d = \left(\frac{\lambda}{2} \Delta k \right) \left[1 + \left(\frac{D}{q} \right)^2 \alpha^2 \right]. \quad (4)$$

(其中: $2q = \overline{S_1' S_2}$, D 是两虚光源中心到毛玻璃片的平均距离)

由于在实际操作中, M_1 也并不是严格垂直于丝杆的轴线.若存在 α' 夹角,则修正公式为^[6]

$$\Delta d = \left(\frac{\lambda}{2} \Delta k \right) \left[1 + \frac{\alpha'}{2} + \left(\frac{D}{q} \right)^2 (\alpha - \alpha')^2 \right]. \quad (5)$$

从上式可以看出只有当 $\alpha = \alpha' = 0$, $\Delta d = \left[\frac{\lambda}{2} \Delta k \right]$ 才能成立.

3 圆环中心点漂移量对波长测量结果的实验研究

根据以上分析,从理论上可以看出圆环中心漂移对波长测量的存在一定的影响.对此,本文将设计实验方案,在 M_1 起始位置基本相同的情况下,通过微调 M_1 与 M_2' 之间的夹角,测出在动镜

M_1 与 M_2' 之间不同的夹角下圆环中心的偏移量和 He-Ne 激光的波长, 进而探讨干涉同心圆环中心漂移量与波长测量误差之间关系.

3.1 实验内容与方法

如图 1 迈克尔逊干涉仪, 采用 He-Ne 激光器做光源, 调出迈克尔逊干涉圆环, 并使干涉圆环圆心调至视场中心, 标记干涉圆环中心的位置; 通过旋转微调手轮, 观察干涉圆环中心每陷入 25 级后, 记下反射镜 M_1 的位置 d ; 当中心圆环数陷入 225 级时, 再次标记干涉圆环中心位置, 并使用游标卡尺测量干涉圆环中心的漂移距离 X , 重复读取 3 次记录 X_1 、 X_2 、 X_3 , 至此完成一次测量. 根据上述方法, 重新调节迈克尔逊等倾干涉圆环, 按上述实验方法进行下一次测量.

为了保证测量的波长值只受到圆环中心点偏移量的影响, 在测量的过程中应尽量保证每一次测量时 He-Ne 激光器的入射角度、 M_1 的起始位置等各个因素都要尽量相同.

3.2 实验数据与结果

3.2.1 实验数据

如表 1 为调节 M_1 位置与圆环中心漂移量实验数据表, 本实验 14 组数据分别表示 M_1 与 M_2 在不同倾角下, 所测量的调节 M_1 位置与圆环中心漂移量. 每组实验数据分别测出 He-Ne 激光干涉图样圆环中心每陷入 25 级条纹时 M_1 位置 d . 其中动镜 M_1 的起始位置 30.99000 mm, 表 1 中 X_1 、 X_2 、 X_3 分别表示干涉圆环中心陷入 225 级后, 圆环中心的偏移量的 3 次测量数据.

表 1 M_1 位置与圆环中心漂移量实验数据

圆环圈数	M_1 的位置 d						
	1	2	3	4	5	6	7
0	30.99000	30.99000	30.99000	30.99000	30.99000	30.99000	30.99000
25	30.98171	30.98091	30.98091	30.98131	30.98141	30.98021	30.98091
50	30.97360	30.97261	30.97252	30.97285	30.97292	30.97171	30.97218
75	30.96571	30.96462	30.96449	30.96468	30.96479	30.96352	30.96379
100	30.95762	30.95672	30.95638	30.95662	30.95669	30.95550	30.95569
125	30.94959	30.94852	30.94822	30.94845	30.94859	30.94730	30.94745
150	30.94165	30.94068	30.94021	30.94045	30.94045	30.93932	30.93940
175	30.93382	30.93278	30.93221	30.93251	30.93221	30.93150	30.93165
200	30.92583	30.92478	30.92438	30.92446	30.92422	30.92346	30.92345
225	30.91781	30.91683	30.91638	30.91648	30.91648	30.91520	30.91549
偏移量 X_1/mm	0.062	0.100	0.128	0.138	0.152	0.186	0.198
偏移量 X_2/mm	0.066	0.094	0.126	0.136	0.148	0.182	0.192
偏移量 X_3/mm	0.068	0.094	0.124	0.134	0.150	0.184	0.196

对表 1 数据用逐差法处理, 即每隔 125 圈, 计算一次 M_1 的移动距离 Δd_k ,

$$\Delta d_k = d_{a+125} - d_a, \quad (\text{其中 } a=0, 25, 50, 75, 100)$$

因此, 表 1 中每组数据经计算, 可得到表 2 中 $\Delta d_1 \sim \Delta d_5$ 共 5 组数据.

对 $\Delta d_1 \sim \Delta d_5$ 取平均, 即 $\overline{\Delta d} = \frac{1}{5} \sum \Delta d_k$, 可得到表 2 中 $\overline{\Delta d}$, 该平均值表示干涉圆环中心每移动 125 圈时 M_1 的移动距离.

利用式(1), 有

$$\lambda = \frac{2 \overline{\Delta d}}{125}.$$

由上式可计算求出 Ne-He 激光波长实验测量值 λ , 及与标准波长 632.8 nm 的偏差值 $\Delta \lambda$, 如表 2 所示, 表中 ΔX 表示条纹涌出 225 级后, 对干涉同心圆环中心漂移量 3 次测量之后的平均值. 即

$$\Delta X = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}.$$

表2 波长与圆环中心漂移量数据计算

次数	1	2	3	4	5	6	7
$\overline{\Delta d}/\text{mm}$	0.039988	0.040254	0.040580	0.040622	0.040772	0.040832	0.041026
λ/nm	639.8	644.1	649.3	650.0	652.4	653.3	656.4
$\Delta\lambda/\text{nm}$	7	11.3	16.5	17.2	19.6	20.5	23.6
$\Delta X/\text{mm}$	0.065	0.096	0.126	0.136	0.15	0.184	0.195

由表2数据,以 ΔX 为横坐标, $\Delta\lambda$ 为纵坐标,得到干涉图像圆环中心漂移量与 λ 测量误差的关系曲线,如图4所示.图中的黑点代表原始数据,用实线对原始数据用二次曲线进行拟合.

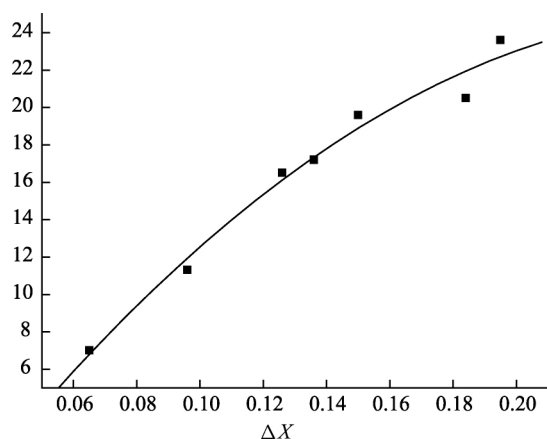


图4 圆环中心漂移量与波长误差关系

3.2.2 实验结果

从图4不难看出,波长的测量误差与干涉图样同心圆环中心的偏移量总体上呈现出一种正相关的趋势,波长的测量误差大体上随干涉图样同心圆环中心偏移量的增加而逐渐上升,偏移量 ΔX 越大, λ 的测量误差也越大,二者基本呈二次曲线关系.

M_1 与 M_2 之间的夹角越大,干涉同心圆环中心的漂移量随之增大,波长 λ 测量误差也进一步加大.此外,还可以利用这一规律来判别 M_1 与 M_2 是否严格的垂直.当 M_1 与 M_2 越接近垂直时,干涉圆环中心的漂移量越小, λ 的测量值也就越接近于标准值.因此,为了提高实验的精确性,应前后大幅度的转动粗调节旋钮,对圆环中心的漂移量进行大致的判断,若干涉同心圆环中心的漂移较大,就继续微调 M_1 与 M_2 后的螺丝.如此反复,直到找到一个圆环中心漂移

量最小的一个位置,再开始测量波长.这样可以大大减低 M_1 与 M_2 不严格垂直时所带来的实验误差,避免了实验过程中的盲目性,进一步加大了实验的精确性.

4 总结

综上所述,本文主要研究迈克尔逊干涉仪干涉图样同心圆环中心点漂移对波长测量结果的影响,通过对迈克尔逊干涉仪成像的等效光图进行分析,可知当 M_1 与 M_2 未垂直时,干涉圆环中心发生了漂移. M_1 与 M_2 的倾角越大,干涉同心圆环中心的漂移量 ΔX 就越大.在 M_1 与 M_2 在未严格垂直的情况下,实验测出He-Ne激光器波长与圆环中心的漂移量,通过对实验数据的分析中可以看出:干涉圆环中心的漂移量越大,波长测量误差也越大,二者基本呈二次曲线正相关关系.此外,利用干涉圆环中心漂移现象,还可判断 M_1 与 M_2 是否严格的垂直,有效地减少了实验过程的盲目性,增加实验的准确性.

参考文献:

- 1 姚启钧. 光学教程(第五版)[M]. 北京:高等教育出版社,2014:42-44.
- 2 马志芳,高秀梅,孙平. 基于迈克尔逊干涉的傅里叶变换散斑形貌测量技术[J]. 应用光学,2008,29(6):874-877.
- 3 魏茂金,张朝清,黄思俞. 迈克耳孙干涉仪测量介质板折射率的问题研究[J]. 物理实验,2010,30(6):28-31.
- 4 杨述武,孙迎春,沈国土. 普通物理实验光学部分(第5版)[M]. 北京:高等教育出版社,2016:96-103.
- 5 赵凯华. 光学[M]. 北京:高等教育出版社,2005:115-123.
- 6 杨之昌,马秀芳. 物理光学实验[M]. 上海:复旦大学出版社,1993:24.

(收稿日期:2018-06-14)